

Ring, Kompakt, Open-End, Air-Jet ve Vortex Eğirme

Teknoloji farkları, yatırım kriterleri ve doğru sistem seçimi

Sürüm: R01 | Tarih: 29 Temmuz 2026 | Hedef kitle: yatırımcılar, işletme sahipleri, fabrika müdürleri, iplik üretim ve satın alma ekipleri

YÖNETİCİ ÖZETİ

Tek bir “en iyi” eğirme sistemi yoktur. Ring en geniş ürün ve hammadde esnekliğini; kompakt daha yüksek mukavemet ve düşük tüylülüğü; rotor/open-end kaba-orta numarada yüksek üretkenliği ve geri dönüştürülmüş lif avantajını; air-jet çok yüksek hız, düşük işçilik ve temiz iplik yüzeyini sağlar. VORTEX ise Murata'nın hava girdabı temelli air-jet ailesindeki ticari sistemidir. Satın alma kararı makine hızına göre değil, hedef iplik portföyü, hammadde, satış fiyatı, sonraki proses, enerji-hava altyapısı ve toplam dönüşüm maliyetine göre verilmelidir.

1. Kavramların doğru tanımı

Ring eğirme

Fitil, çekim sisteminde inceltir; iğ ve bilezik-traveler sistemiyle gerçek büküm verilir. İplik yapısı liflerin eksen çevresinde helisel olarak bağlandığı klasik ve en yaygın sistemdir.

- En geniş numara ve hammadde aralığı
- Yüksek mukavemet ve iyi iplik bütünlüğü
- Düşük üretim hızı ve yüksek spindle/işçilik ihtiyacı
- Fitil ve çoğu uygulamada ayrı bobinleme gerektirir

Kompakt eğirme

Ring eğirmenin geliştirilmiş biçimidir. Çekim çıkışındaki lif demeti, büküm verilmeden önce pnömatik veya mekanik bir kompaktlama bölgesinde daraltılır; eğirme üçgeni küçülür.

- Ring ipliğine göre daha düşük tüylülük
- Daha yüksek tenasite; büküm azaltma veya daha düşük maliyetli hammadde karışımı fırsatı
- Kompakt ünitenin enerji, temizlik ve sarf parçası yükü modele göre değişir
- Premium örme, dokuma ve ince numaralarda güçlü seçenek

Open-end / rotor eğirme

Şerit açıcı silindirde tek liflere ayrılır, rotor oluşunda yeniden toplanır ve rotor dönüşüyle bükülerek doğrudan büyük pakete sarılır. Fitil ve klasik bobinleme aşamaları elimine edilebilir.

- Kaba ve orta numaralarda yüksek üretkenlik
- Kısa ve geri dönüştürülmüş liflere görece yüksek tolerans
- Ringden daha hacimli, daha düşük mukavemetli ve farklı tutumlu iplik
- Denim, havlu, iş giysisi, ev tekstili ve birçok örme uygulamasında ekonomiktir

Air-jet eğirme

Çekilmiş lif demetinin dış lifleri basınçlı hava girdabı ile çekirdek liflerin çevresine sarılır. İplik, çekirdek-sargı yapısındadır ve doğrudan pakete sarılır.

- Çok yüksek teslim hızı ve düşük operatör ihtiyacı
- Düşük tüylülük, yüksek boncuklanma direnci ve temiz yüzey
- İplik mukavemeti ve tutumu ring/kompakttan farklıdır

- Lif uzunluğu, hazırlık kalitesi, numara ve karışım sınırları yatırım öncesi doğrulanmalıdır

Vortex eğirme

“VORTEX”, Murata Machinery’nin hava girdabı esaslı tescilli eğirme teknolojisi ve makine ailesidir. Teknik olarak air-jet/hava girdaplı eğirme ailesindedir; ayrı bir temel fizik prensibiymiş gibi değerlendirilmemelidir.

- Pazarda özgün iplik karakteri ve marka bilinirliği
- Hızlı nem transferi, düşük tüylülük ve boncuklanma direnciyle konumlandırılabilir
- Muratac’a özgü teknoloji, servis, sarf ve uygulama ekosistemi dikkate alınmalıdır
- Air-jet ile kıyaslama makine modeli, nozzle/spindle yapısı ve hedef ürün üzerinden yapılmalıdır

2. Teknik karşılaştırma matrisi

Kriter	Ring	Kompakt	Rotor / OE	Air-jet	VORTEX
İplik yapısı	Gerçek bükümlü	Kompakt gerçek bükümlü	Rotor bükümlü, sargı lifli	Çekirdek-sargı	Hava girdaplı çekirdek-sargı
Tipik kalite konumu	Yüksek ve çok esnek	Premium, düşük tüylülük	Ekonomik, hacimli	Temiz yüzey, düşük tüylülük	Air-jet içinde özgün ürün karakteri
Üretkenlik	Düşük	Düşük-orta	Yüksek	Çok yüksek	Çok yüksek
Mukavemet	Yüksek	En yüksek grup	Ringden düşük	Uygulamaya bağlı, ringden genelde düşük	Uygulamaya bağlı
Tüylülük	Orta	Çok düşük	Orta	Çok düşük	Çok düşük
Kaba/kısa lif toleransı	Orta	Orta-düşük	Yüksek	Düşük-orta	Model/uygulama bağlı
Geri dönüştürülmüş lif	Karışıma bağlı	Kalite hedefi sınırlayıcı	Çok güçlü aday	Özel doğrulama gerekir	Özel doğrulama gerekir
İnce numara	Çok uygun	En uygun	Sınırlı	Uygun aralıkta güçlü	Uygun aralıkta güçlü
Fitil ihtiyacı	Var	Var	Yok	Yok	Yok
Sonraki bobinleme	Genellikle var	Genellikle var	Doğrudan paket	Doğrudan paket	Doğrudan paket
Basınçlı hava bağımlılığı	Düşük	Pnömatik tipte orta	Orta	Yüksek	Yüksek
Yatırım mantığı	Esneklik ve kalite	Premium kalite ve katma değer	Hacim ve düşük dönüşüm maliyeti	Hız, otomasyon ve düşük işçilik	Air-jet ürün stratejisi ve tedarikçi ekosistemi

3. Hangi sistem hangi iş modeli için?

Ring alınmalı

Geniş numara/hammadde portföyü, sık ürün değişimi, penye-karde pamuk, karışımlar, özel iplikler ve farklı müşteri talepleri ana iş modeliyse.

Kompakt alınmalı

İnce/orta numara, premium gömleklik, yüksek kaliteli örme, düşük tüylülük, yüksek mukavemet ve daha yüksek satış fiyatı hedefleniyorsa; müşterinin bu farkı ödemesi doğrulanmışsa.

Rotor/open-end alınmalı

Kaba-orta numara, yüksek tonaj, denim/havlu/iş giysisi/ev tekstili, geri dönüştürülmüş pamuk ve düşük dönüşüm maliyeti ana öncelikse.

Air-jet alınmalı

Viskon, selülozik lifler ve doğrulanmış pamuk/karışım portföyünde çok yüksek hız, düşük işçilik, düşük tüylülük ve güçlü boncuklanma performansı isteniyorsa; basınçlı hava altyapısı ve pazar kabulü mevcutsa.

VORTEX alınmalı

Müşteri VORTEX iplik karakterini özellikle talep ediyor, ürününüz düşük tüylülük/boncuklanma, kuru tutum ve hızlı kuruma gibi özelliklerle satılabilir ve Murata servis-sarf ekosistemi bölgede güçlü ise.

4. Satın almadan önce zorunlu teknik çalışma

- 12-24 aylık satış verisinden hedef iplik matrisi çıkarın: hammadde, Ne/tex, büküm, kalite sınıfı, parti büyüklüğü, yıllık tonaj ve satış fiyatı.

- Her aday makinede kendi hammaddenizle en az üç numara ve üç kritik karışım için endüstriyel deneme yaptırın; yalnız showroom numunesi kabul etmeyin.
- Uster/AFIS verileri, tenasite, uzama, tüylülük, IPI, Classimat, düzgünsüzlük, tüylülük dağılımı ve splice/piecing kalitesini karşılaştırın.
- İpliği yalnız laboratuvarıda değil, hedef dokuma/örme, boya-terbiye ve konfeksiyon hattında doğrulayın.
- Nominal hız yerine sürdürülebilir teslim hızı, makine randımanı, kopuş/piecing oranı ve kalite temizleme kaybını kullanın.
- Elektrik, basınçlı hava, emiş, klimatizasyon, sarf parçaları, temizlik, bakım ve operatör giderlerini kilogram iplik başına hesaplayın.
- Yedek parça teslim süresi, yerel servis, yazılım lisansı, uzaktan erişim, eğitim, garanti ve ikinci el değeri sözleşmede açık olsun.
- Makine üreticisinin verdiği verileri aynı hammadde, aynı numara, aynı kalite sınırı ve aynı çalışma koşulunda normalize edin.

5. Yatırım hesap modeli

Gösterge	Hesap
Net üretim (kg/yıl)	Nominal üretim × teknik randıman × planlı çalışma süresi × kalite kabul oranı
Dönüşüm maliyeti (TL/kg)	(Enerji + hava + işçilik + sarf + bakım + amortisman + finansman + atık) / net kabul edilen kg
Katkı marjı (TL/yıl)	Net satış miktarı × (satış fiyatı - hammadde - dönüşüm maliyeti)
Geri ödeme süresi	Net yatırım / yıllık ek nakit katkısı
Başabaş tonajı	Yıllık sabit maliyet / kg başına katkı marjı

6. Teklif karşılaştırma kontrol listesi

- Makine modeli, üretim yılı, versiyon ve teknolojik komponent kodları
- Garanti edilen hammadde ve iplik numarası aralığı
- Garanti edilen kalite değerleri ve test standardı
- Garanti edilen sürdürülebilir hız ve randıman
- kWh/kg, Nm³ basınçlı hava/kg ve klimatizasyon yükü
- Operatör/1.000 pozisyon ve bakım adam-saat/ay
- Sarf parçası listesi, ömrü ve yıllık maliyet
- Hurda, pnömafil, tarak telefi ve kalite temizleme kaybı
- Lot değişim süresi ve küçük parti esnekliği
- Otomasyon, doffing, piecing, robot ve paketleme kapsamı
- Dijital izleme, veri dışı aktarma ve ERP/MES entegrasyonu
- Yerel servis SLA, kritik yedek parça stoku ve eğitim kapsamı
- Teslim, montaj, devreye alma, performans kabul testi ve cezai şartlar
- İkinci el değeri, retrofit imkânı ve teknoloji bağımlılığı

7. Nihai seçim kararı

GENEL KARAR

Yeni ve belirsiz pazara giren, çok çeşitli müşteri siparişi alacak bir işletme için en güvenli temel teknoloji ring veya ring + sökülebilir kompakt opsiyonudur. Premium ve sürekli siparişli ince numarada kompakt; yüksek tonajlı kaba/orta numara ve geri dönüşümde rotor; doğrulanmış selülozik/pamuk-karışım portföyünde yüksek otomasyon ve hız için air-jet/VORTEX seçilmelidir. Tek makine teknolojisiyle tüm pazarı kapsama hedefi ekonomik değildir; ürün-pazar eşleşmesi yatırım kararından önce kanıtlanmalıdır.

8. Kaynak ve kanıt notları

- Rieter, Integrated Spinning Systems / System Applications (ring, compact, rotor ve air-jet sistemlerinin ürün-portföyü ve sistem yaklaşımı), erişim: Temmuz 2026.

2. Rieter, Ring Spinning Machines ve Compact-Spinning Machines ürün sayfaları; kalite, esneklik, otomasyon ve kompakt iplik yapısı bilgileri, erişim: Temmuz 2026.
3. Rieter, Automated Air-Jet Spinning Machine J 70; Ne 16-70, 600 m/dak, hammadde aralıkları ve otomasyon özellikleri, erişim: Temmuz 2026.
4. Saurer, Autocoro 11; rotor eğirme, geri dönüştürülmüş lif, enerji ve otomasyon özellikleri, erişim: Temmuz 2026.
5. Saurer, Autoairo ve ITM 2026 ürün portföyü; hava eğirme ve beş eğirme sistemi yaklaşımı, erişim: Temmuz 2026.
6. Murata Machinery, VORTEX 870 EX ve MSS ürün bilgileri; VORTEX makine ailesi ve dijital üretim/kalite/bakım yönetimi, erişim: Temmuz 2026.

9. BB-KSS doğrulama sınırı

Üretici sayfalarındaki hız, enerji, verim ve kalite değerleri belirli makine, hammadde ve proses koşullarına aittir; doğrudan rakip kıyasına taşınmamalıdır. Satın alma kararı yalnız kendi hammadde denemesi, bağımsız laboratuvar sonuçları, downstream denemesi ve kilogram başına toplam maliyet hesabı tamamlandıktan sonra verilmelidir.